

월간 국방과 기술

유·무인 복합 전투기편대와 미래 항공전



작성자 : 조용근(203.255.xxx.xxx)

입력 2021-02-16 11:01:22

조회수 20395 | 댓글 0 | 추천 0

기술변화로 본 '미래전' 양상(4)

유·무인 복합 전투기편대와 미래 항공전

조용근 국방대학교 군사전략학과 석사과정 공군 소령



(출처 : 에어버스 FCAS)

• 항공전(Air Warfare)의 본질 : 제공권(制空權)을 위한 투쟁

공군은 제2차 세계대전의 핵무기 투하를 시작으로 특유의 전략성을 인정받았고, 미-소 냉전기를 거쳐 현대에 이르기까지 세계 여러 각국에서 전략적 핵 억제제의 첨병으로 인정받고 있다. 또한 육·해군의 모든 임무들은 성공의 전제 조건으로 적군의 공중 공격으로부터의 생존을 요구받기에, 공군은 전술적 역할에도 크게 공헌하고 있다.

공군의 핵심 역량으로 정찰, 타격, 방공 등의 많은 중요한 임무가 항공력에 의존하며, 특히 전투기 분야에서는 막대한 투자를 바탕으로 엔진, 공기역학, 무기, 센서와 전자시스템 등 타 분야와의 비교를 불허하는 현저한 발전을 이뤄내었고, 이는 6세대 스텔스 전투기 개발로 이어지며 현재 진행중이다.

그러나 최근 공군 내에서 항공력이 차지하는 중요도는 미사일, 사이버, 우주 안보에 비해 상대적으로 줄어든 것처럼 보인다. 실제로 한·미 공군이 지향하는 미래전은 훨씬 큰 개념으로 앞에 언급한 네 가지 영역 모두를 포함하고 있다. 그럼에도 불구하고 이 글의 주제를 전투기편대로 국한하는 이유는 그것이 그 동안 공군이 주로 수행해 온 임무에 대한 전형적인 이미지를 가지고 있기에, 미래 항공전에 대한 이미지를 제시하고 둘을 비교한다면, 미래전의 양상을 Top-Down 방식이 아닌 Bottom-Up 방식으로 제공할 수 있다고 판단하였기 때문이다.

또한 이 주제의 선정을 통해 독자로 하여금 다음에 언급할 항공전의 본질을 환기시키는 것도 이 글을 작성하는 또 하나의 목적이 된다.

‘항공력의 아버지’로 불리는 줄리오 두헤는 저서 ‘제공권The Command of the Air’을 통해 제공권의 중요성과 공군 독립의 필요성을 주장하였다. 그는 제공권을 ‘자국의 공군은 자유롭게 비행 임무를 수행하는 동안 적군으로 하여금 자유롭게 비행하지 못하도록 방해할 수 있는 위치를 가지는 것’으로 정의하였다. 그는

제공권의 확보를 곧 전쟁의 승리로 보았고, 이를 위해선 육군과 해군에 종속되지 않은 독립된 공군Independent Air force의 힘이 필요하다고 주장하였다. 이러한 독립된 공군의 구조로 적의 항공기를 적군의 영토에서 파괴할 수 있는 폭격기 전력을 최대한 보유할 것과, 적국 공군의 방어전력을 압도할 만큼의 추격기를 최소한 적으로 보유할 것을 요구하였다.

이른 바 공격과 방어의 논리로, 폭격기와 추격기의 역할을 모두 소화하도록 설계되어 필수전력으로 등극한 다목적 전투기의 가치는 그것이 왜 과거부터 현재에 이르기까지 제공권 확보란 핵심적 임무를 담당해 왔는지 말해 주고, 미래에 있어서도 상당 기간 그리될 것이라는 점을 암시하고 있다.

물론 이라크전과 아프가니스탄전을 거치며 제공권 확보가 전쟁의 무조건적인 승리를 보장하지는 않는다는 주장이 대두하였다. 하지만 그럼에도 불구하고 공군을 육군으로부터 독립시켰던 힘, 제공권의 의미와 영향력을 고려한다면 30년이 지난 후에도 제공권의 확보를 위한 항공전이 공군의 핵심 임무에서 내려오는 일은 없을 것이다.

그렇다면 항공전 분야에서도 세계 최강국 위치를 유지하고 있는 미국은 미래 항공전의 양상을 어떻게 예측하고 있을까?

다음에서 미래 항공전의 모습과 구현 방법, 관련 기술 동향을 알아보고자 하며, 그 속에서 30년 후 대한민국 공군이 어떻게 싸워야 할 것인지를 유추할 수 있을 것이다.

• 미래 항공전의 핵심 목표와 수단

1947년 창설 이후 미 공군의 5가지 핵심 임무Core Mission는 근본적으로 변하지 않았다. 트루먼 대통령은 5가지 핵심 임무를 미국 공군에 부여하였으며, 그것은 국가 안보를 위해 공군이 도맡아 책임져야 할 부분이 었다. 그러나 시간이 지나고 첨단 기술이 발전함에 따라 임무를 수행하는 방식은 진화하였는데, 미국 공군부가 2015년에 발간한 Air Force Future Operating Concept : A view of the air force in 2035에서는 공군의 핵심 임무가 [표 1]과 같은 과정으로 진화하였다고 설명하고 있다.

1947년	오늘날(Today)	미래(Future)
공중 우세	공중 및 우주 우세	적응적 영역 통제
공중 정찰	범세계 통합 ISR	범세계 통합 ISR
공수 기동	신속한 범세계 기동	신속한 범세계 기동
전략적 공군	범세계 타격	범세계 정밀 타격
방공 협조	지휘통제	다중영역 지휘통제

[표 1] 미 공군 핵심 임무의 진화

전통적 항공전에 해당하는 ‘공중 우세Air Superiority’ 임무는 ‘공중 및 우주 우세Air & Space Superiority’를 거쳐 ‘적응적 영역 통제Adaptive Domain Control’라는 개념으로 발전하였다. 적응적 영역 통제란 공중, 우주뿐만이 아닌 사이버 공간을 포함하는 개념으로, 각 영역에서의 작전 능력을 포함하며, 우군의 작전을 방해하는 적의 모든 수단에 대해 다양한 수준의 영역 우세Domain Superiority를 달성하는 것이다. 여기서 영역 우세란 주어진 시간과 공간 내에서 ‘적의 방해 없이 우군 작전을 허용하는 우세의 정도’를 말하는데, ‘Freedom from Attack, Freedom to Attack’이란 제공권의 개념을 진화시킨 것임을 확인할 수 있다.

그렇다면 이 핵심 임무 수행을 위한 수단은 무엇일까? 미국 공군은 성과-최적화된 팀Performance-Optimized Team을 언급하는데, 이는 임무 명령과 적절한 권한 내에서 운용되고, 상호 지원을 위해 지역적으로 네트워킹되며, 임무가 요구하는 수준에 따라 유·무인기를 다양한 비율로 구성한 복합체로 정의된다. 이와 같은 개념은 앞으로 언급할 MUM-T와 Loyal Wingman 개념으로 발전하게 된다.

MUM-T(유·무인기 조합팀 : Manned-Unmanned Teaming)는 비대칭적 이점과 압도적 우위를 달성하기 위하여 유·무인 플랫폼의 잠재된 힘을 결합시키는 것으로, 생존력 향상을 도모함과 동시에 살상력을 강화시킴으로써 중심 깊은 곳까지 영향력을 확장시키고 전투력 승수효과를 달성하는 데 목적이 있다. 미국 공군은 2000년 초 아프가니스탄에서 고가치 표적의 타격 간 발생한 문제점을 보완하기 위해 AC-130 무장 공격기와 MQ-1 프레데터 무장정찰기를 조합하여 운용하였는데, 이는 MUM-T 개념이 적용된 최초의 사례로 언급된다.

군사과학기술의 발전에 따라 공중전Dogfight 개념과 무인기 운용개념이 변화하면서, 미국 공군은 MUM-T 개념을 넘어서 무인기를 F-16EX, F-22 및 F-35 등 기존 유인기의 부속전력으로 활용한다는 ‘Loyal Wingman(충성스러운 조종사)’ 계획을 추진하고 있다. 기존의 공중전은 전투기 대 전투기 간의 대결이었으나, 미래는 유·무인기가 복잡하게 엮어질 것이라 예측된다. 또한 과거의 무인기는 주로 감시-정찰(ISR) 및 지상 타격 임무를 수행하도록 개발되었으나 이제는 공중전에 투입되도록 개발되고 있다.



[그림 1] Loyal Wingman 전술로 편대를 구성한 6세대 전투기

Loyal Wingman이란 한 대의 유인기와 다수의 무인기가 유·무인기 복합 전투기편대를 구성한 가운데, 유인 전투기 편대장은 결정적인 판단을 실시하며 다수의 무인기에 대한 지휘 및 통제 임무를 수행하고, 무인기는 유인 전투기 편대장을 호위하는 가운데, 스텔스 기능으로 떨어지는 편대의 무장능력을 보완하고 위험한 명령을 대신 수행한다는 개념이다.

그렇다면 이러한 MUM-T와 Loyal Wingman과 관련하여 주변국은 어떤 노력을 하고 있을까? 다음에서 미·중·일·러의 유·무인기 복합 전투기 편대 개발현황을 소개하려 한다.

• 미·중·일·러의 MUM-T 및 Loyal Wingman 개발 현황

MUM-T와 Loyal Wingman 개념의 구현을 위해서는 정보와 통제를 공유하기 위한 유·무인기 및 지상 지원 시스템 간의 수평적 통합, 즉 상호운용성Interoperability의 확보가 필수적으로 요구되며, 이를 통해 복수의 무인기에 대한 통제가 가능해진다. 2002년 NATO에 의해 정식으로 비준된 STANAG 4586은 [표 2]와 같이 다섯 가지 수준의 무인기 통제를 정의하고 있다.

수 준	설 명
1	UAV 관련 탑재 데이터의 간접 수신 및 전송
2	‘UAV 탑재물 데이터 + ISR/기타 데이터’의 직접 수신
3	ISR/기타 데이터의 직접 수신 + UAV 탑재물 ‘제어’ 및 ‘모니터링’
4	이착륙을 제외한 UAV 제어 및 모니터링
5	Level 4에 이착륙 기능을 추가

[표 2] 무인기 통제의 수준

MUM-T와 Loyal Wingman 기술은 무인기가 유인기와 함께 임무한다는 측면에서 네 번째 또는 다섯 번째 수준의 무인기를 필요로 하며, 미국 공군은 이러한 개념의 임무 수행을 위해 정보의 수신, 탑재물의 제어와 발사 및 복구에 이르는 모든 단계 수준의 상호운용성을 확보하기 위해 노력 중이다. 미국 공군은 2023년까지 유인기와 동조하여 임무를 수행할 무인전투기 ‘스카이보그Skyborg’ 프로그램을 개발 중에 있고, 2020년 5월 12일 Boeing은 공동연구개발자인 호주 공군(RAAF)에게 인도할 ‘Loyal Wingman’의 시제품을 공개하였고, 10월 21일에는 처음으로 지상활주에 성공하는 모습을 공개하였다.

미국 공군의 Skyborg



Boeing의 Loyal Wingman



* 출처 : <http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=128042>

[그림 2] 미국의 MUM-T 개념 무인기

중국은 이미 5단계 수준의 무인기를 보유하고 있으며, 향후 MUM-T와 Loyal Wingman 개념을 적용할 수 있는 무인기를 연구 중인 것으로 알려진다. 중국은 이미 500kg급 폭탄을 장착 가능한 불특정 다수의 J-6 전투기를 무인기로 전환시켜 여러 곳의 무인공격여단에 분산 배치한 바 있다.

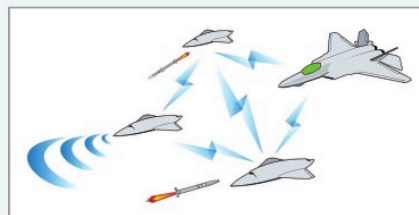
한편, 2019년 70주년 기념 건국절 퍼레이드에서 공개된 스텔스 형상의 GJ-11 무인전투기는 미래 전쟁에 사용될 중국 최초의 첨단 UAV로 지목되는데, 자율 임무수행, 자율적 무리Swarm, MUM-T 및 Loyal Wingman 등 개념에 대한 지식 개발에 있어 중요한 기반을 형성할 것이라 평가된다.

중국의 GJ-11



* 출처 : <http://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=128042>

일본의 유·무인 합동운영 개념



* 출처 : <https://www.inverse.com/article/21828-japan-jasdf-drones-air-force-fighter-pilots-f-3>

러시아의 Su-57과 Okhotnik



* 출처 : https://defense-update.com/20190928-okhotnik_mumt.html

[그림 3] 중국·일본·러시아의 MUM-T 개념 적용 사례

2016년 일본의 방위성은 미래형 무인항공기 개발 계획을 공개하면서 현재 Loyal Wingman 개념의 공대공 무인전투기의 개발을 계획중에 있으며, 이로써 2027년 생산될 것으로 예정된 차세대 스텔스 전투기 F-3를 보조할 것이란 구체적인 계획을 명시하였다. 이러한 Loyal Wingman들은 장기 체공 능력과 높은 폭장량을 갖도록 설계된 F-3를 보좌하는데 특히 유용할 것이라 전망하였다.

2019년 9월 27일 러시아는 5세대 스텔스 전투기 Su-57으로 무인전투기 S-70 오크호트니크(Okhotnik, 일명 Hunter)를 조종하는 MUM-T 개념의 시험 비행을 최초로 실시하였다. 이에 따르면 러시아 국방부는 공개되지 않은 한 러시아항공우주군(VKS) 기지에서 30분간 시험비행을 실시하였으며, 오크호트니크는 Su-57에 추가 센서 역할을 수행하였고, 이로써 Su-57은 자체 레이다 획득 범위를 넘어선 적의 미사일과 목표물에 대한 목표물을 획득할 수 있었다고 알려진다.

유·무인 복합 전투기편대 전력을 구축하고 운용하기 위한 동북아 각국의 연구개발 경쟁이 이어지는 가운데 미래 항공전을 준비하는 우리나라는 복합 전투기편대 운용을 어떻게 준비하고 있을까? 다음에서는 대한민국의 개발 계획 및 현황을 알아보고, 일반적인 유·무인 전투기 편대의 운용방법을 알아본 뒤, 이 둘을 조합함으로써 대한민국 항공전의 미래를 그려볼 것이다.

• 대한민국의 미래 항공전 : 유·무인 복합 전투기편대 운용

국방 과학기술 분야에서는 미래 전장의 첨단 기술로 자율성을 언급하였는데, 1단계인 ‘원격 제어’단계부터 10단계인 ‘완전 자율’단계에 이르기까지 자율 시스템이 임무 수행을 위해 갖춰야 할 기능을 10단계로 구분했다. 우리나라 국방과학기술의 현재 수준은 5단계인 ‘장애물 회피 및 협의 단계’로, 인간이 허가한 경우에만 스스로 결정하는 저자율 수준의 무인기 기술을 보유한 것으로 알려지며, 2035년 8단계인 ‘협력작전 수행, 협상 및 조율 진입’이 가능한 최Ultra고자율 수준의 무인 기술을 목표로 발전시키고 있다.

현재는 ‘객체 인식, 탐지, 회피, 협의 단계’인 고자율 수준의 6단계 연구가 진행중이다. 우리 군은 ‘가 오리-X’로 명명된 미국 공군의 B-2, X-47 페가수스와 유사한 형상의 스텔스 무인기를 개발중이며 현재약 70% 기술 수준에 도달한 것으로 알려진다. 또한 2019년 7월 30일 대한항공이 개발중인 500MD 기반 무인 헬리콥터의 초도비행이 성공하였고, 500MD 무인화 작업은 2021년 말에 종료될 것으로 알려지며, 전투기의 무인화도 곧 추진할 방침이라 보도되었다.

국내 최초 스텔스기 ‘가오리-X’



* 출처 : <http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20200805000539>

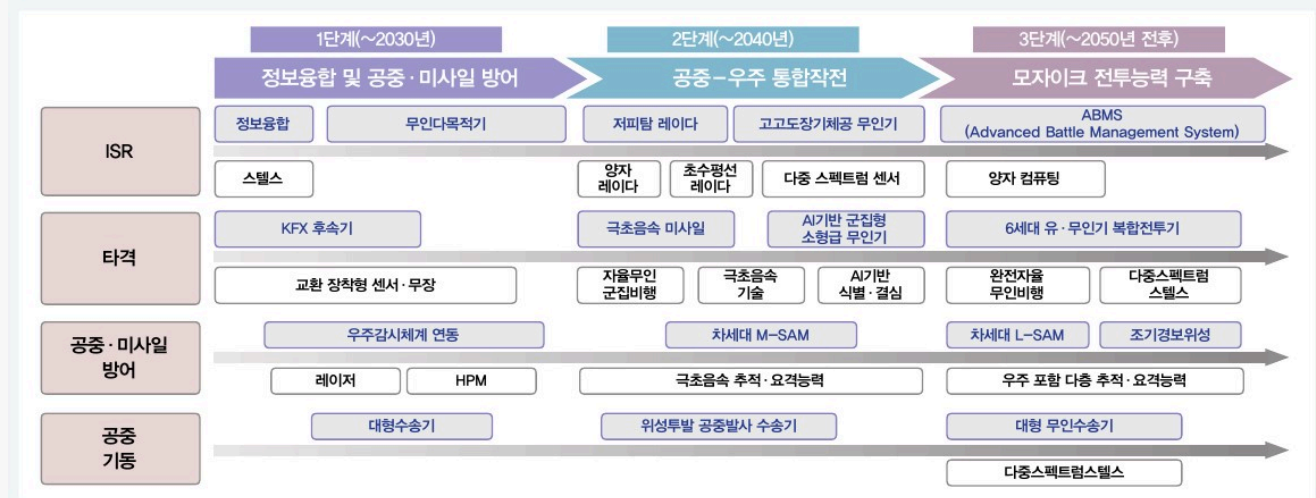
대한항공의 500MD 무인헬기



* 출처 : https://imnews.imbc.com/news/2019/econo/article/5431789_29138.html

[그림 4] 대한민국의 MUM-T 개념 무인기

우리 군의 미래 항공전 구상은 2020년 5월 22일 대한민국 공군이 발간한 『Air Force QUANTUM 5.0』에서 확인할 수 있다. 공군은 전력체계 융·복합 발전 계획인 에이스ACEAir-force Combat Enterprise 프로젝트를 통해 타격, ISR, 공중·미사일 방어, 공중기동 무기 체계를 시스템 복합체계System of Systems 개념으로 통합 및 발전시켜 운용하려 한다.



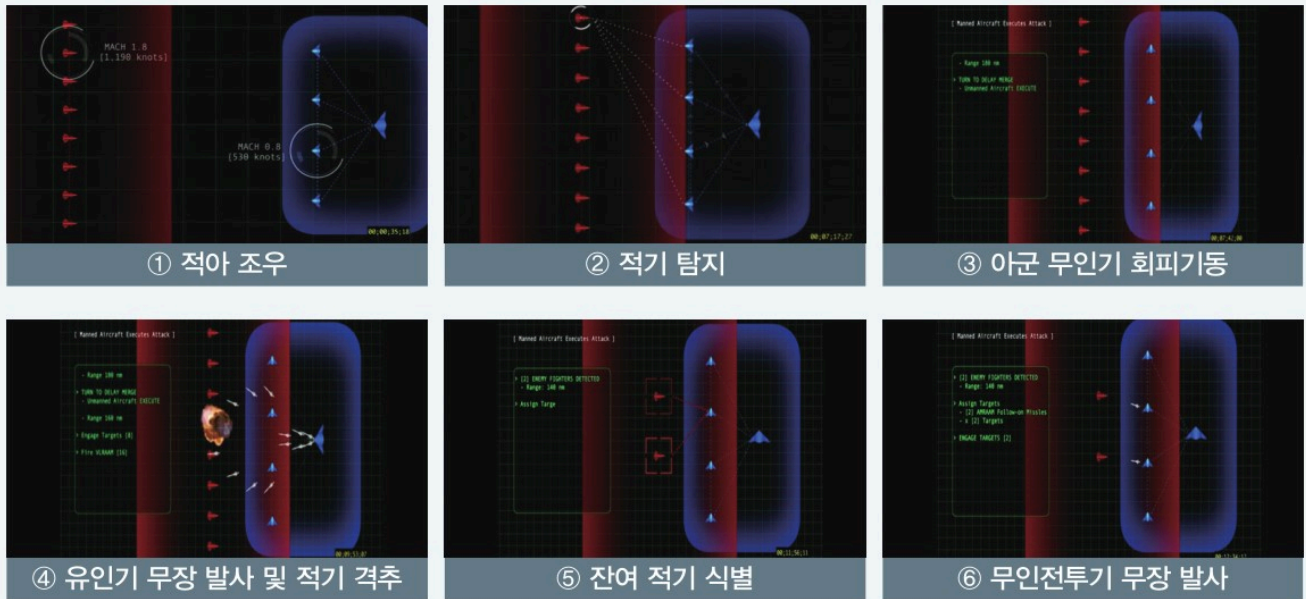
[그림 5] 에이스 프로젝트 추진 로드맵

[그림 5]에서 한국형 유·무인 전투기편대의 미래 계획을 확인할 수 있는데, 2040년까지는 공중-우주 통합 작전을 목표로 AI 기반 군집형 소형급 무인기를 개발하려 하고 있고, 2050년에 이르러 완전 자율 무인비행 능력과 다중스펙트럼 스텔스 능력을 보유한 6세대 유·무인 복합전투기 도입을 목표로 하는 것을 확인할 수 있다.

2050년대 구축될 것으로 언급되는 완전 자율 무인 비행 능력은 앞의 적용 관점별 자율성 수준에서 분석하였을 때 10단계에 해당하는 것으로, 2035년까지 목표가 8단계였음을 고려하면 2050년대 자율성 분야 대한 민국의 국방 과학기술은 적어도 9단계 또는 그 이상이 될 것임을 예측할 수 있다. 따라서 유·무인기 간 공동 작전을 수행함에 있어 유인기는 임무를 세분화 및 무인기에 할당하고, 무인기는 자율적으로 행동하며 스스로 판단 후 보고하는 극Super 고자율 단계로 나타날 것으로 예상할 수 있다.

그렇다면 이러한 전력을 사용한 미래의 공중전투는 어떻게 이뤄질 것인가? 미국의 전략예산평가센터 CSBA Center for Strategic and Budgetary Assessments는 유·무인 복합 전투기편대로 이뤄질 미래 공중전투의 양상이 6단계로 나타날 것으로 예측하고 있다.

각각의 단계는 ❶ 적아 조우, ❷ 적기 탐지, ❸ 아군 무인기 회피, ❹ 유인기 무장발사 및 적기 격추, ❺ 잔여 적기식별, ❻ 무인전투기 무장발사로 진행되며, [그림 6]에서 확인할 수 있고, 이는 CSBA 홈페이지에 게재된 동영상을 통해서도 확인 가능하다.



[그림 6] 미래 공중전투 수행도

• 미래의 항공전을 준비하는 대한민국 공군의 과제

『Air Force QUANTUM 5.0』은 공군 창군 100주년이 되는 2050년까지 대한민국 공군이 나아가야 할 방향과 실천방안을 담은 것으로, 불확실한 미래 상황에 대비하기 위한 대한민국 항공우주력의 체계적인 발전 전략이 제시되어 있다. 여기서 미래 항공전을 위한 대한민국 공군의 10년 단위의 단계별 추진 로드맵을 3단계로 확인할 수 있다.

2030년까지 계획된 첫 번째 단계는 ‘정보융합 및 공중·미사일 방어능력 강화’ 단계이다. 이를 위해선 초고속·광대역 네트워크 환경을 통한 초연결 능력, AI에 기반하여 고속 대용량으로 데이터를 처리함으로써 의사결심과정을 보완해 줄 초지능 능력, GPS 보정과 복합유도 및 항재밍 능력을 갖춘 유도무기로 대표되는 초정밀 능력의 확보가 필요하다.

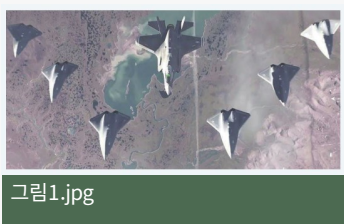
2040년까지의 두 번째 단계는 ‘공중·우주 통합작전능력 확보’ 단계로, 독자적 추론이 가능한 인공지능 기반의 무인기와 군집비행 능력, 다중스펙트럼 감지 센서와 저피탐 탐지 레이더를 통한 초시야 능력, 극초음속 무기체계를 정밀 추적하여 요격하기 위한 초정밀 능력과 더불어, 유사 위성 능력으로 우주작전을 지원하기 위한 고고도 장기 체공 능력, 전략·임기표적의 타격 및 접근 거부를 위한 극초음속 미사일 능력이 필요하다.

2050년까지 계획된 세 번째 단계는 ‘모자이크 전투 능력 구축’ 단계로, 단일체계의 군사 수단만이 아닌 적 응성을 갖춘 다양한 옵션을 통해 치명성을 발휘하여 적의 선택권을 박탈한다는 ‘모자이크전Mosaic Warfare’의 수행을 위해, 적대적 환경 하에 완전 자율 무인비행이 가능한 인공지능 능력, 다중 영역 센서에 대응할 수 있는 다중 스펙트럼 스텔스 기술을 통한 초생존 능력, 공중기반 지향성 에너지 투사 능력의 확보를 필요로 한다.

지금까지 미래 항공전의 모습과 이에 대비하는 대한민국 공군의 과제를 살펴보았다. 여기서 한 가지 중요한 점은 위 내용이 『Air Force QUANTUM 5.0』이 담고 있는 5대 플래그십 프로젝트 중 하나에 불과하다는 점이다. 안보위협이 다변화되고, 군사과학기술이 나날이 발전하며, 전투수행개념 또한 변화무쌍하게 진화하고 있는 요즘, 모든 영역에 대해 군사적 시너지를 경주 하는 주변국 공군의 현실을 보았을 때, 대한민국 공군이 가야할 길은 다소 험난해 보이는 것이 사실이다.

하지만 시작이 반이고, 천리 길도 한 걸음부터다. 클라우드비츠가 언급한 ‘혜안’과 ‘결단력’을 가지고 앞으로 다가올 미래전의 세계로 천천히 한 걸음씩 걸어가다 보면, 어느 순간 대한민국 공군이 전장의 안개를 거둬 줄 ‘충성스러운 조종사’가 되어 곁에 붙어있는 날이 와있지 않을까 기대하면서, 창군 100주년이 되는 그 날까지 하나하나 목표를 이뤄갈 대한민국 공군의 행보에 많은 응원을 부탁드립니다.말로 글을 마무리한다.

대표 이미지



목록

댓글

0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



많이 본 BEMIL 뉴스

1 국방부, 준장 진급·진급예정자 89명에게 삼정검 수여	6 KF-21의 ‘천 개의 눈’ 본격 양산…한화시스템, 국산…	1 댓글	11 [에어포스 언박싱] 하늘 좁다… KF-21, 지상 정…
2 “폴란드형 K2 전차 보러오세요”…현대로템, 동유…	7 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록	1 댓글	12 대한민국 해군 문무대왕국 250주년 기념 국제관
3 “이제 軍에 자주포 안 빌려도 돼”…한화에어로, ‘마…	8 해군 특전요원(UDT/SEAL) 혹한기 훈련 실시… 해안침투, 산악기동 …	1 댓글	13 [방산UP] ‘가짜 전투기’ 다…세계가 주목한 K-디
4 [전장 판도 바꾸는 드론·AI] 고출력 마이크로파 한 방에 군집 드론 한…	9 해군, ‘잠수함의 저승사자’ 시호크 해상작전헬기 인수식 열어		14 한화시스템, 새로운 ‘천 개의 눈’ 만든다…천궁-III …

커뮤니티 인기 게시물

1 2026년 중국 공산당 인민해방군 대만 침공 작전 시나리오 분석

2 [BEMIL 현장취재] 해병의 하이마스, '고성능다련장' 실물 공개!... ADEX 2025 야외 전시 모습



3 Mirage Milan



4 북한이 전방에 건설중인 기지



5 북한의 신형 CIWS

6 미국 F-47 탑재 후보, 프랫&휘트니 XA103 가변사이클 엔진 공개



7 Type 003 (福建) Supercarrier Take-off Landings Revealed

8 적당한 성능에 가벼워서 좋았던 소총

9 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

10 L3 조기경보기 실물기체(와 유사한) 미 해군 운용 전자전기 NC-37B

BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.